

Materia: Gestión de Datos	Código: 71.88
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Ingeniería Industrial / / Lic.en Administración y Sistemas / Licenciatura en Negocios / Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 3/7/2024 13:38:02	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Teoría. Conceptos básicos y terminologías. Modelo entidad-relación. Integridad referencial. Proceso de normalización de tablas. Desarrollo de un diseño conceptual. Ejercitación con alguna de las bases de datos más usuales en el mercado. Aspectos de seguridad e integridad. Introducción a Data Warehousing y Data Mining. Bases de datos multidimensionales.

Relación de estas tecnologías con Data Warehousing y Data Mining. Utilización de Data Mining para procesos de Toma de Decisiones.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra ubicada en las carreras de Licenciatura en Administración y Sistemas, Licenciatura en Gestión de Negocios, Licenciatura en Analítica Empresarial y Social e Ingeniería Industrial. A través de la misma se abordan las bases de datos transaccionales y multidimensionales, las cuales son fundamentales para brindar un soporte de datos adecuado a cualquier proyecto informático. Atendiendo a lo expuesto, esta materia busca ofrecer conocimientos necesarios para poder implementar sistemas de bases de datos que respondan a los requisitos del proyecto que se busque impactar.

La materia se divide en una parte teórica, que ocupa 3 créditos en modalidad híbrida y una parte práctica, que ocupa 3 créditos en modalidad presencial.

> Objetivos de aprendizaje:

- ? Emplear las habilidades necesarias para para el modelado, diseño, desarrollo e implementación de bases de datos, mediante el uso de metodologías y herramientas de software de última generación.
- ? A partir de un problema, determinar qué aspectos del modelo relacional se pueden aplicar.
- ? Reproducir las sentencias SQL necesarias para ejecutar diversas operaciones.
- ? Evaluar las características del modelo multidimensional que versan en los objetivos de la situación planteada.
- ? Enunciar las nociones básicas sobre big data, bases in memory y cloud Databases.

> Contenidos:

Título	Descripción
Modelado de Datos	Conceptos básicos y terminologías. Modelo Lógico. Entidades y atributos. Relaciones entre entidades. Integridad referencial. Desarrollo de un diseño conceptual. Normalización. Denormalización. Modelo Físico. Pasaje a Modelo Físico.
Introducción a SQL	Creación de tablas. Consultas y ABM. Creación de 'joins' y vistas. Aspectos de seguridad e integridad. Agrupación. Generación de Subqueries. Condiciones lógicas. Creación de Triggers y Procedimientos.
Introducción a Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)	Bases de datos multidimensionales. Modelado conceptual, lógico y físico. Relación de estas tecnologías con Business Intelligence. Utilización de Business Intelligence para procesos de Toma de Decisiones. Productos y tendencias de Mercado. Introducción a Big Data, Internet of Things, bases in memory y cloud databases.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases expositivas, interactivas, prácticas, enseñanza personalizada, aprendizaje por proyectos y gamification. Además, se realizan trabajos prácticos en equipos de tres integrantes.

Gestión de Datos es una materia obligatoria y, por lo tanto, se plantea como una materia de estudio dirigido e implementación práctica de los conceptos adquiridos. Para implementar esta metodología, la materia se basará en dos pilares fundamentales, a saber:

- Clases Teóricas: Se dictarán clases teóricas virtuales durante el cuatrimestre, para cubrir los contenidos básicos expresados en el apartado Contenidos por Unidades. Cada presentación estará disponible en la plataforma Blackboard.

- Clases Prácticas: Se dictarán clases prácticas presenciales. Los trabajos prácticos se realizarán sobre las herramientas IBM Infosphere Data Architect, SQL Server y MicroStrategy, que se encuentran disponibles en la plataforma Workspace.

Todas las consultas asociadas a la materia, tanto de las clases teóricas como prácticas, deberán efectuarse dentro de horario de cursada, directamente con el plantel docente en el marco de la clase, o vía correo electrónico, en cualquier otro momento, a la casilla oficial de la materia: gestiondedatos@itba.edu.ar. En relación a las consultas previas a los exámenes, las mismas serán contestadas en la medida en que sean enviadas antes del lunes anterior al examen, es decir antes del lunes a las 00:00 hs.

➤ Actividades:

Título	Descripción
- TP 1: Generación de Propuestas	Cada equipo deberá presentar al menos dos propuestas de un sistema a analizar y junto con el grupo docente, definir los objetivos y alcances del mismo.
- TP 2: Modelo Lógico y Físico	Cada equipo deberá presentar el modelo lógico y físico asociado a la propuesta generada en el TP 1. Ambos modelos se deberán generar utilizando el programa IBM Infosphere Data Architect, que se encuentra disponible en el laboratorio asignado a la materia.
- TP 3: Implementación del modelo físico	Cada equipo deberá implementar la base de datos asociada al modelo físico presentado en el TP 2, la cual incluye la generación de las tablas con todas sus constraints asociadas y algunos datos de prueba. La base de datos es SQL Server 2014, que se encuentra disponible en el laboratorio asignado a la materia.
- TP 4: Implementación de Procedures y Triggers	Cada equipo deberá desarrollar procedimientos y triggers que representen las operaciones más importantes de la base de datos implementada en el TP 3. Además deberán presentar las ejecuciones necesarias para probar dicho desarrollo. La base de datos es SQL Server 2012, que se encuentra disponible en el laboratorio asignado a la materia.
- TP 5: Generación	Cada equipo deberá generar un ambiente OLAP basado en el sistema transaccional realizado

de DW	en las entregas anteriores. El software utilizado será MicroStrategy, que se encuentra disponible en el laboratorio asignado a la materia. Cada grupo deberá exponer en forma oral los reportes obtenidos a sus compañeros.
-------	---

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en Blackboard

Los trabajos prácticos se realizarán sobre las herramientas IBM Infosphere Data Architect, SQL Server y MicroStrategy, que se encuentran disponibles en la plataforma Workspace.

Mail de la cátedra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

- Parciales: Durante el cuatrimestre, se tomarán dos parciales, en los que se evaluarán los contenidos dictados en las clases teóricas y prácticas correspondientes. Aquellos que no aprueben un parcial, se tomará 1 (un) recuperatorio a fines del cuatrimestre (según cronograma). En caso de no aprobar ambos parciales, el alumno recurrirá la materia. Todos los exámenes serán presenciales.

A aquellos alumnos que falten en las fechas de parcial previstas en la planificación cuatrimestral, se los considerará como ausentes y deberán rendir directamente en la fecha de recuperatorio asignada, sin posibilidad de recuperar el examen.

Los recuperatorios tendrán una penalización del 25% sobre la nota final del parcial. Es decir que, si el alumno al recuperar el primer parcial obtiene un 7, su nota final será un 5,25.

- Trabajo Práctico Cuatrimestral: Se llevará a cabo durante todo el cuatrimestre y consistirá en el desarrollo de un proyecto (desde el relevamiento hasta la implementación de las bases de datos transaccionales y multidimensionales). La evaluación se realizará a través de presentaciones periódicas que formarán parte de la Carpeta Final del Proyecto.

El trabajo práctico será realizado en forma grupal. La cantidad máxima de alumnos por grupo será de 4 (cuatro) integrantes.

Sin excepciones, el Trabajo Práctico Cuatrimestral (excepto la primera entrega) deberá ser realizado utilizando las herramientas provistas por el cuerpo docente y deberán participar todos los integrantes del equipo; el no cumplimiento de esta norma implica la desaprobación automática del trabajo práctico. Todas las entregas deberán ser subidas a la actividad correspondiente al grupo dentro de la plataforma Blackboard.

La nota de cada trabajo práctico será definida en base a los lineamientos establecidos para dicho trabajo práctico. Las consignas especificadas representan las condiciones mínimas para alcanzar la aprobación con una calificación de 4 (cuatro).

Para obtener calificaciones superiores se valorarán los siguientes puntos:

la implementación de todos los temas y conocimientos explicados en clase

la complejidad y utilidad del trabajo

la creatividad expuesta en el trabajo, yendo más allá de los ejemplos comentados

Durante la entrega de cada trabajo práctico, el cuerpo docente realizará preguntas a los integrantes del equipo de forma individual. Esta instancia de evaluación producirá una calificación personal que será considerada a la hora de definir la nota del trabajo práctico correspondiente. En ese sentido, la nota del trabajo práctico puede variar entre los compañeros del mismo equipo, incluso pudiendo llegar al punto de pasar de estado aprobado a desaprobado.

En caso de estar ausente en la entrega de un trabajo práctico, se deberá enviar un comunicado explicando la situación. En estos casos se realizará la instancia de evaluación individual durante la clase práctica siguiente. Si no se produce una explicación pertinente, el trabajo práctico será considerado desaprobado.

Se pueden recuperar hasta dos trabajos prácticos. La desaprobación de una tercera entrega implica la desaprobación de la materia.

Los recuperatorios de los trabajos prácticos se llevarán a cabo en la instancia de recuperatorio programada según el cronograma.

También es condición de aprobación estar presente al menos al 50% de las clases prácticas de un trabajo práctico.

• Final: Se tomará final escrito sobre todos los temas vistos durante la materia.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada, el alumno deberá:

- Aprobar los dos parciales (individual).
- Aprobar el Trabajo Práctico Cuatrimestral (grupal).
- Asistencia total a la entrega de cada Trabajo Práctico.
- Asistencia al 80% de las clases del laboratorio.

El promedio de cursada se compone de los siguientes elementos:

- 33 % del primer parcial
- 33 % del segundo parcial
- 34 % del promedio de los trabajos prácticos (exceptuando el TP Nro. 1)

Para aprobar la materia (Final), es necesario:

- Presentarse a la mesa de Final con la Carpeta Final del Proyecto (original o copia).
- Aprobar el examen escrito de la materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Kroenke, David M. (2000). Database Processing: Fundamentals, Design and Implementation. New Jersey: Prentice Hall.
2	Mannino, Michael V (2007). Administración de Base de Datos – Diseño y desarrollo de aplicaciones. Mexico: Mc. Graw – Hill.
3	Kimball, Ralph y Gross, Margy (2002). The datawarehouse toolkit. New York: Wiley.
4	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción

1	Bruce, Thomas A. (1992). Designing Quality Databases with IDEF1X Information Models. New York: Dorset House Pub. Giménez, Matilde Celma, Casamayor Ródenas, Juan Carlos y Mota Herranz, Laura (2003). Base de datos relacionales. Madrid: Pearson-Prentice Hall.
---	--